Mechanika a molekulová fyzika - přednáška - František Chmelík

(1) Přednáška 1

(1.1) Úvod do mechaniky

- Zabývá se mechanickým pohybem, změnami velikosti a tvaru těles.
- Axiomatická - např. kinematické veličiny mají vektorovou povahu, Newtonovy zákony...

(1.1.1) Rozdělení

- Kinematika
- popis pohybu bez popisu jeho příčiny
- Dynamika
- zkoumání příčin pohybu
- další rozdělení
- tuhé těleso
- hydromechanika - kapaliny, plyny
- další rozložení - podle aproximace reálného tělesa
- hmotný bod
- soustava hmotných bodů
- tuhé těleso
- kontinua - pohyb i deformace, ale bere látku jako spojité prostředí
- ještě další rozdělení - podle f. zákonů
- klasická mechanika
- relativistická mechanika
- speciální
- obecná
- kvantová mechanika

(1.2) Klasická mechanika

(1.2.1) Absolutní prostor a souřadnicové systémy

- homogení, izotropní, nezávislý na tělesech v něm. Máme v něm Euklidovskou metriku na měření vzdáleností.

Zavádíme souřadnicovou soustavu vzhledem k nějakému vztažnému tělesu - klasicky zavádíme pravotočivý kartézský systém.

Pak definuji polohu těles jak polohový vektor vzhledem k vztažnému tělesu/počátku souřadnicového systému.

$$\vec{r_a} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix}$$

samotná skalární vzdálenost je pak:

$$|\vec{r_a}| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}$$

mohu také samozřejmě používat jiné SS

- cylindrické souřadnice
- sférické souřadnice

> převody mezi nimi a jejich detailnější popis byly probrány na cvičení...

(1.2.2) Čas

Klasická mechanika vidí jen jako absolutní veličinu, která udává průběh událostí, dobu trvání etc...

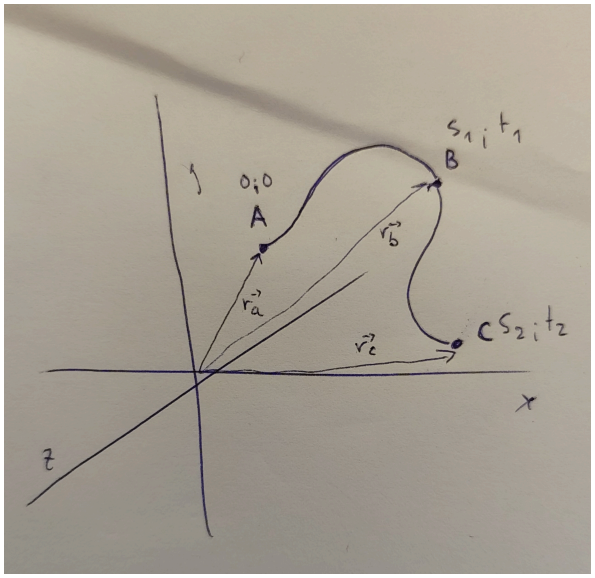
(1.2.3) Látka vs Pole

(1.2.4) Oblast zájmu klasické mechaniky

Normální délky, normální rychlosti, normální hmotnosti a gravitační působení...

(1.2.5) Kinematika hmotného bodu

- popis pohybu



$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

průměrná rychlost:

$$\bar{v} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$

okamžitá rychlost jako derivace polohy:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$

rychlost jako vektor:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{r_x} \\ \dot{r_y} \\ \dot{r_z} \end{pmatrix}$$

nebo jinak:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\vec{r} &= ds \cdot \tau_0 \\ \|\tau_0\| &= 1 \\ v &= \frac{ds}{dt} \\ \vec{\tau_0} v &= \frac{ds\vec{\tau_0}}{dt} \\ v &= \frac{d\vec{r}}{dt} \end{aligned}$$

nebo zase jinak:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}\end{aligned}$$

velikost rychlosti:

$$v = \|\vec{v}\|$$

úhly s osami - **směrové kosiny**

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \frac{v_x}{v} \\ \cos\beta &= \frac{v_y}{v} \\ \cos\gamma &= \frac{v_z}{v}\end{aligned}$$

zrychlení

- prostě 2. derivace polohy bro

$$\vec{a} = \ddot{\vec{x}}$$

tečné vs normálové zrychlení

- tečné zrychlení mění velikost rychlosti
- normálové zrychlení mění její směr

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \vec{a_t} + \overrightarrow{a_n} \\ \vec{a_t} &= \frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|}\cdot\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \\ \overrightarrow{a_n} &= \vec{a} - \vec{a_t} \\ \|\overrightarrow{a_n}\| &= \frac{v^2}{R}\end{aligned}$$

kde R je poloměr oskulační kružnice ať to je co to je

(2) Přednáška 2

(2.1) Klasifikace pohybů

(přímočarý, křivočarý) × (rovnoměrný, zrychlený)

(2.1.1) Rovnoměrný přímočarý pohyb

$$x = x(t)$$
$$x = vt + x_0$$

(2.1.2) Přímočarý rovnoměrně zrychlený

$$a = \text{konst}$$
$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$
$$v = at + v_0$$
$$a = a$$

(2.1.3) Lineární harmonický pohyb - po přímce

časová závislost polohy je dána goniometrickou funkcí $\sin$ nebo $\cos$

klasický harmonický oscilátor

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) + x_0$$
$$v(t) = A\omega\cos(\omega t + \varphi)$$
$$a(t) = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi) = -\boldsymbol{\omega^2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x_0})$$

$$a(t) = -\omega^2(x(t) - x_0)$$

Eq. 2: nový vzorec!

(2.1.4) Rovnoměrný pohyb po kružnici

$$x(t) = R\cos(\omega t + \varphi) + x_0$$
$$y(t) = R\sin(\omega t + \varphi) + y_0$$

$$v_{x(t)} = -R\omega\sin(\omega t + \varphi)$$
$$v_{y(t)} = R\omega\cos(\omega t + \varphi)$$
$$v = \omega R$$

$$a_{x(t)} = -R\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$
$$a_{y(t)} = -R\omega^2\sin(\omega t + \varphi)$$
$$a = \omega^2 R$$

(2.1.5) Rovnoměrný pohyb po šroubovici

$$x(t) = R\cos(\omega t + \varphi) + x_0$$
$$y(t) = R\sin(\omega t + \varphi) + y_0$$
$$z(t) = kt + z_0$$

(2.1.6) Nerovnoměrný pohyb po kružnici

$$\begin{aligned}\varphi(t) &: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x &= R\cos\varphi(t) \\ y &= R\sin\varphi(t)\end{aligned}$$

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}$$
$$\vec{\varepsilon} = \frac{d^2\vec{\varphi}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

i guess?

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

zrychlení je součet normálového a tečného zrychlení

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{a_t} + \overrightarrow{a_n}$$

(2.1.7) Otáčivý souřadnicový systém

mám 2 souřadnicové systémy S a S' které se překrývají, jeden se otáčí kolem osy z druhého s konstantní úhlovou rychlostí. V otáčivém systému mám vektor r

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$
$$\frac{d'\vec{r}}{dt} = 0$$

derivace se liší o faktor:

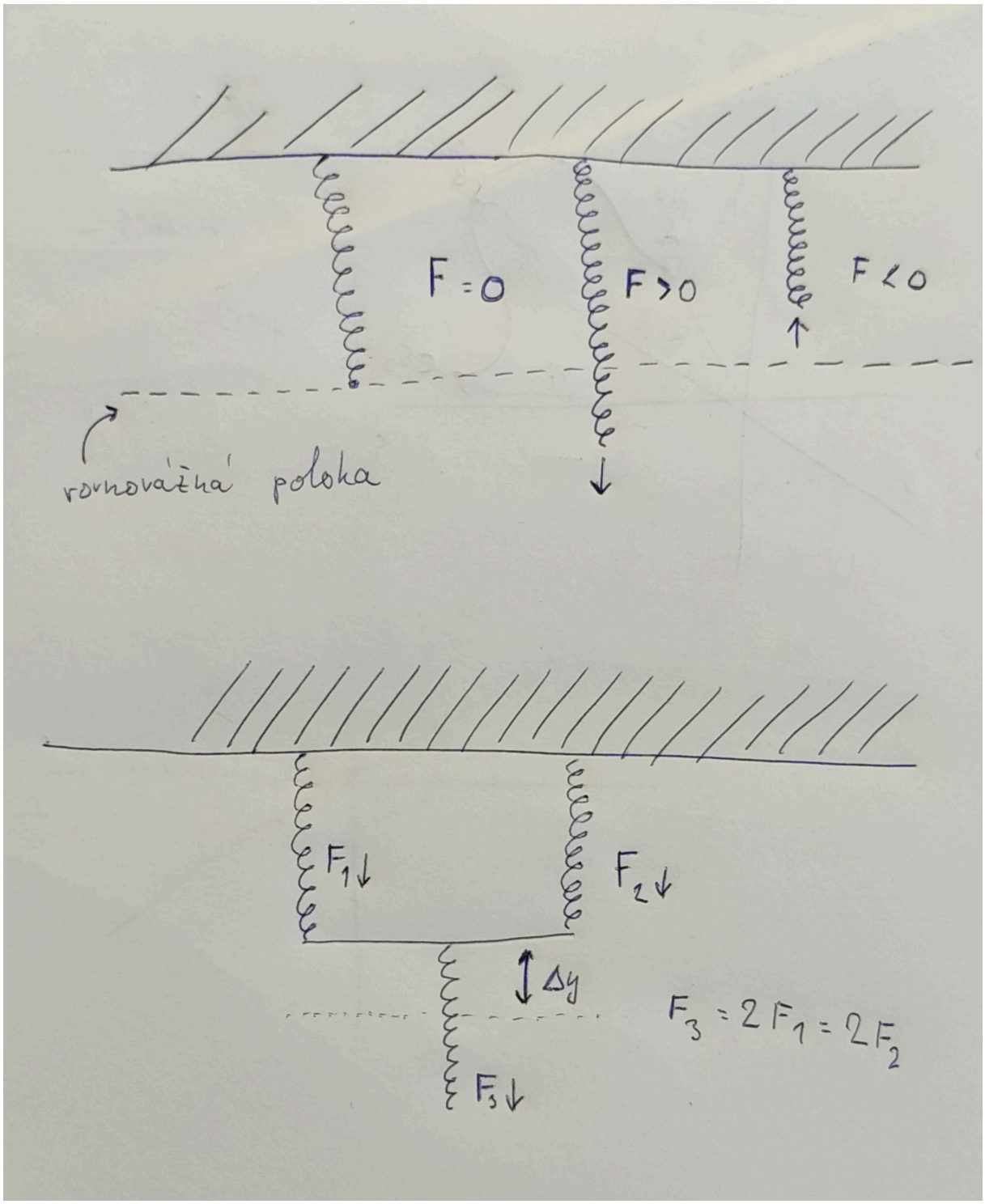
$$\frac{d\vec{r}}{dt} - \frac{d'\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

obecně $\vec{B}$

$$\frac{d\vec{B}}{dt} - \frac{d'\vec{B}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{B}$$

(2.2) Dynamika hmotného bodu

Sílu si zavádíme jako příčinu pohybu. Síla má statický(deformační) nebo dynamický(měnící pohybový stav těles/hmotných bodů) účinek.



- Síla je vektor. super.
- Síla působící na hmotný bod je vektor vázaný na bod.

(2.2.1) Tření
Statické vs dynamické(kinetické)

Koeficient statického tření je výrazně vyšší než koeficient kinetického tření.

smykové tření:

$$F_t = \mu F_n$$

(2.2.2) Moment síly

$$|M| = Fr\sin\alpha$$
$$\Rightarrow \overrightarrow{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Vektor $\overrightarrow{M}$ je z definice kolmý na rovinu definovanou vektory $\vec{r}$ a $\vec{F}$, je tedy **totožný s osou rotace.**

(2.3) Newtonovy zákony
Klasická(Newtonovská) mechanika je založena na třech zákonech.

(2.3.1) Zákon setrvačnosti
Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit.

yap yap yap yap

Bude existovat soustava souřadná, kde se těleso jeví jako v klidu a další soustavy kde se těleso jeví v rovnoměrném přímočarém pohybu. Takové soustavy nazýváme inerciálními vztažnými soustavami.

(2.3.2) Zákon síly
Klasikaaa

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

setrvačná hmotnost:

$$F = m_1 a_1$$
$$F = m_2 a_2$$
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

(2.3.3) Zákon akce a reakce
Pokud těleso 1 působí na těleso 2 silou, působí také těleso 2 na těleso 1 stejně velkou silou opačného směru.

$$F_{1,2} = -F_{(2,1)}$$

Tyto síly nemůžeme sčítat, jelikož působí na rozdílná tělesa. Tyto síly také spolu vznikají a zanikají.

(2.3.4) Tíha tělesa

Tíha tělesa je síla kterou tělesa podléhají v gravitačním poli Země.

$$\vec{G} = m\vec{g}$$

Kde $\vec{g}$ je **tíhové zrychlení** - vektor mířící přibližně do středu Země.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

(3) Přednáška 3

(3.1) Zákon síly znovu

Pohybová rovnice:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$ma_x = m\frac{d^2x}{dt^2} = F_x$$

$$ma_y = m\frac{d^2y}{dt^2} = F_y$$

$$ma_z = m\frac{d^2z}{dt^2} = F_z$$

Jsou to očividně **diferenciální rovnice druhého řádu,** dobrý no

Pro obecné řešení potřebuji stanovit **počáteční podmínky,** v tomto případě počáteční polohu a počáteční rychlost.

(3.2) Silové působení při relativním pohybu

- Mějme soustavu S a S' která se vůči S pohybuje přímočaře
- tedy $\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$
- z toho plyne

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r'}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

$$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{u}$$

kde $\vec{u}$ je tzv. **unášivá rychlost** - rychlost soustavy S' vůči S

a kde $\vec{v}$ je tzv. **absolutní rychlost** a $\vec{v'}$ je **relativní rychlost**

a také:

$$\vec{a} = \vec{a'} + \overrightarrow{a_u}$$

a kde $\vec{a}$ je tzv. **absolutní zrychlení** a $\vec{a'}$ je **relativní zrychlení**

(3.2.1) Pro interciální S'

S' je inerciální pokud $\vec{u} = \text{konst}$

Transformace souřadnic je tedy Galileova Transformace:

$$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{u}t$$

Derivace zrychlení

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2\vec{r'}}{dt^2}$$

a tedy:

$$m\vec{a} = m\vec{a'} = \vec{F}$$

Z toho plyne že Newtonovy zákony jsou vůči galileově transformaci **invariantní.**

(3.2.2) Pro neinerciální S'

S' je neinerciální pokud $\vec{v_u} \neq \text{konst}$ a tedy $\overrightarrow{a_u} \neq 0$

$$\vec{a} = \vec{a'} + \overrightarrow{a_u}$$
$$\vec{a'} = \vec{a} - \overrightarrow{a_u}$$
$$m\vec{a'} = m\vec{a} - m\overrightarrow{a_u}$$
$$\overrightarrow{F'} = \vec{F} + \overrightarrow{F^*}$$

kde $\overrightarrow{F^*} = -m\overrightarrow{a_u}$ je síla **zdánlivá** nebo také síla **setrvačná**

Vidíme že Newtonovy zákony **neplatí** v neinerciální vztažné soustavě.

(3.2.2.1) Příklad 1.

Mějme vozík na kterém je závaží na pružině

Vozík zrychluje se zrychlením $\vec{a}$ a tím pádem na pružinu působí síla $m\vec{a}$ v inerciální soustavě(pohled zvenčí), což dává smysl...

V soustavě spojené s vozíkem pozorujeme zdánlivou sílu $-m\vec{a}$ - pružina se natáhne nebo smrští

(3.2.2.2) Příklad 2. - v otáčivé soustavě

Mějme soustavu(neinerciální) otáčející se kolem počátku jiné soustavy(inerciální):

Popíšeme zdánlivou sílu/zrychlení(odstředivé):

S' rotuje kolem počátku S, tedy $O \equiv O'$

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= \vec{\omega} \times \vec{r} \\
\vec{r} &= \vec{r'} \\
\vec{v} &= \vec{v'} + \vec{u} = \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r} \\
\frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{d'r}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r} \\
\frac{d\vec{v'}}{dt} &= \frac{d'v'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{v'} \\
\frac{d\vec{v'}}{dt} &= \vec{a'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} \\
\vec{a'} &= \frac{d\vec{v'}}{dt} - \vec{\omega} \times \vec{v'} \\
\vec{v'} &= \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r} \\
\vec{a'} &= \frac{d}{dt}(\vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}) - \vec{\omega} \times \vec{v'} \\
\vec{a'} &= \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{\varepsilon} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{v'} \\
\overrightarrow{F'} &= m\vec{a'} - m(\vec{\varepsilon} \times \vec{r}) - m\vec{a} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - 2m\vec{\omega} \times \vec{v'}
\end{aligned}$$

máme tedy 3 zdánlivé síly:

(1)

$$\overrightarrow{F^*} = -m\vec{\varepsilon} \times \vec{r} = -m\overrightarrow{a_u}$$

je li úhlová rychlost, tato síla vymizí

(2)

$$\vec{F_o} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

toto je **odstředivá síla**

(3)

$$\vec{F_c} = -2m\left(\vec{\omega} \times \vec{v'}\right)$$

toto je **Coriolisova síla** kde $\vec{F_c} = 0$ pokud $\vec{\omega} \parallel \vec{v'}$

(3.3) Odvozené mechanické veličiny

Práce, energie, hybnost, impulz, moment hybnosti

- zkoumám účinek síly dle dráhy a dle času

(3.3.1) Dráhový účinek síly

$$
\begin{aligned}
m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} &= \vec{F} / \cdot d\vec{r} \\
m\frac{d\vec{r}}{dt} \cdot d\vec{v} &= \vec{F} d\vec{r} \\
m\vec{v} \cdot d\vec{v} &= \vec{F} d\vec{r} \\
\vec{v} &= v\vec{\tau_0} \\
\vec{v} \cdot d\vec{v} &= v\vec{\tau_0} \cdot d(v\vec{\tau_0}) \\
d(v\vec{\tau_0}) &= dv\vec{\tau_0} + vd\vec{\tau_0} \\
\vec{v} \cdot d\vec{v} &= vdv + v^2\vec{\tau_0} \cdot d\vec{\tau_0} \\
\boldsymbol{mvdv} &= \boldsymbol{\vec{F} \cdot d\vec{r}}
\end{aligned}
$$

Integruji idk

mějme $\vec{r_1}; \vec{v_1}$ a $\vec{r_2}; \vec{v_2}$

$$
\begin{aligned}
\int_{\vec{v_1}}^{\vec{v_2}} mvdv = \left[\frac{1}{2}mv^2\right]_{v_1}^{v_2} &= \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\
\frac{1}{2}m(v_2)^2 - \frac{1}{2}m(v_1)^2 &= A_{1,2} \\
E_{k1} - E_{k2} &= A_{1,2} = W_{1,2}
\end{aligned}
$$

A tedy

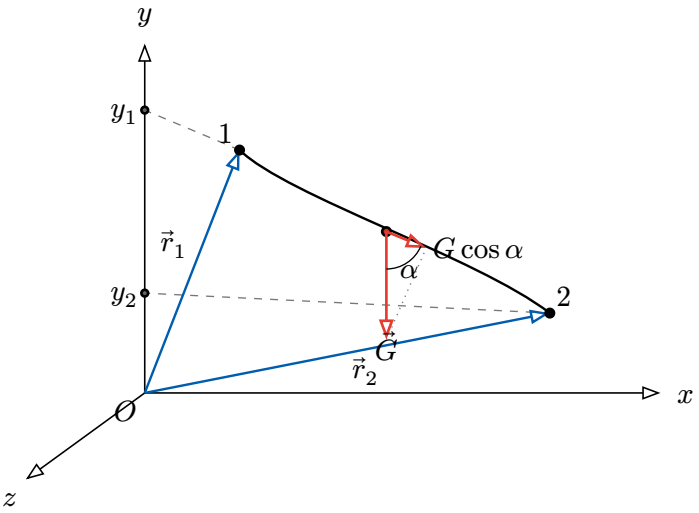
$$
\begin{aligned}
E_{k1} - E_{k2} = A_{1,2} &= \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\
da &= \vec{F} d\vec{r} \\
da &= \vec{F}\vec{\tau_0} ds \\
da &= F ds \cos\alpha
\end{aligned}
$$

Z čehož plyne fakt že práci koná jen **tečná** složka síly.

(4) Přednáška 4.

(4.0.1) Silová(vektorová) pole

- např. tíhové pole - uvažujeme $\vec{G} = m\vec{g} = \text{konst}$



Práce v tíhovém poli

$$\begin{aligned} A_{1,2} &= -\int_1^2 G ds \cos\alpha \\ &= -G\int_1^2 ds\cos\alpha \\ &= -G\int_{y_1}^{y^2} dy \\ &= -G[y]_{y_1}^{y_2} \\ &= Gy_1 - Gy_2 \\ &= mgy_1 - mgy_2 \\ &= E_{p1} - E_{p2} \end{aligned}$$

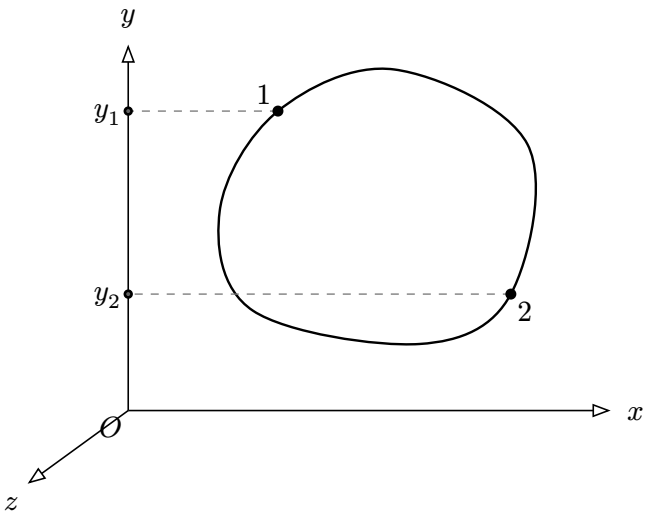
kde $\boldsymbol{mgy = E_p}$ je potenciální energie

a tedy

$$\begin{aligned} A_{12} = E_{p1} - E_{p2} = E_{k2} - E_{k1} \\ E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} = E = \text{konst} \end{aligned}$$

tedy se v tomto případě zachovává mechanická energie.

- Mějme uzavřenou křivku v tomto poli



- V tomto poli pak pro pohyb z 1 do 2 a pak z 2 do 1 platí:

$$A = A_{12} + A_{21} = E_{p1} - E_{p2} + E_{p2} - E_{p1} = \mathbf{0}$$

- z toho plyne důležitá podmínka pro tzv. **konzervativní** silová pole:

$$\oint \vec{F} d\vec{r} = 0$$

- tedy integrál síly na uzavřené křivce je roven nule
- a tedy zásadní vlastností konzervativních silových polí je to, že respektují zákon zachování mechanické energie
- opakem konzervativních silových polí jsou pole dissipativní, kde tento zákon neplatí
- např. vlivem třecích sil

(4.0.2) Výkon

- Výkonem označujeme časovou derivaci práce

$$P = \frac{dA}{dt} = \dot{A} = \frac{\vec{F} d\vec{r}}{dt} = \vec{F}\vec{v}$$

a tedy

$$A = Pt$$

(4.0.3) Stokesova věta vektorové analýzy

- Silové pole nazýváme konzervativní, jestliže pro něj platí:

$$\oint \vec{F} d\vec{r} = 0$$

- Silové pole nazýváme dissipativní, jestliže pro něj platí:

$$\oint \vec{F} d\vec{r} \neq 0$$

- Tento integrál se dá také zapsat jako:

$$\oint \vec{F} d\vec{r} = \iint \operatorname{rot}\ \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

kde

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix}$$

(4.0.4) Intenzita a potenciál silového pole

$$E_p = E_{p(x,y,z)} \qquad \text{hledáme diferenciál } \ dE_p$$

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

$$dE_p = -dA = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = -\left(F_x \,\mathrm{d}x + F_y \,\mathrm{d}y + F_z dz\right)$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$$

$$F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}$$

$$F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\begin{pmatrix} \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{pmatrix} = -\nabla \cdot E_p$$

(4.0.4.1) Základní charakteristiky silového pole

- pro porovnání polí zavádíme tzv. **intentzitu**
- síla působící na jednotkovou hmotnost

$$\vec{I} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad [N \cdot kg^{-}1]$$

- a dále zavádíme tzv. **potenciál**

$$V = \frac{E_p}{m} \qquad [J \cdot kg^{-}1]$$

kde

$$\vec{I} = -\nabla \cdot V$$

(4.0.5) Časový účinek síly

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} / \cdot dt$$

$$d\vec{p} = \vec{F}dt$$

$$\vec{p_2} - \vec{p_1} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{\mathcal{I}}$$

Eq. 6: impulz síly

$$\vec{\mathcal{I}} = \vec{F}(t_2 - t_1)$$

(4.0.6) Moment hybnosti

$$m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} / \times \vec{r}$$

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} \times \vec{r} = \vec{F} \times \vec{r} = \overrightarrow{M}$$

$$m\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{v}) = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{b}}{dt} = \overrightarrow{M}$$

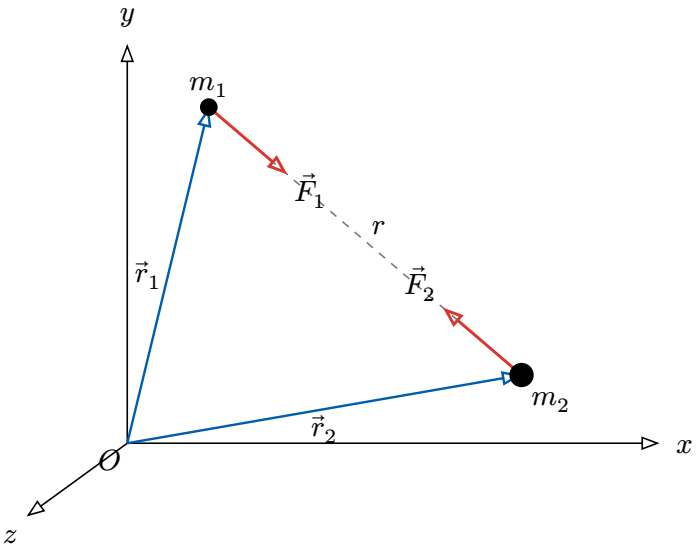
- kde $\vec{b}$ je moment hybnosti

$$\overrightarrow{M} = \frac{d\vec{b}}{dt}$$

(4.1) Gravitační pole

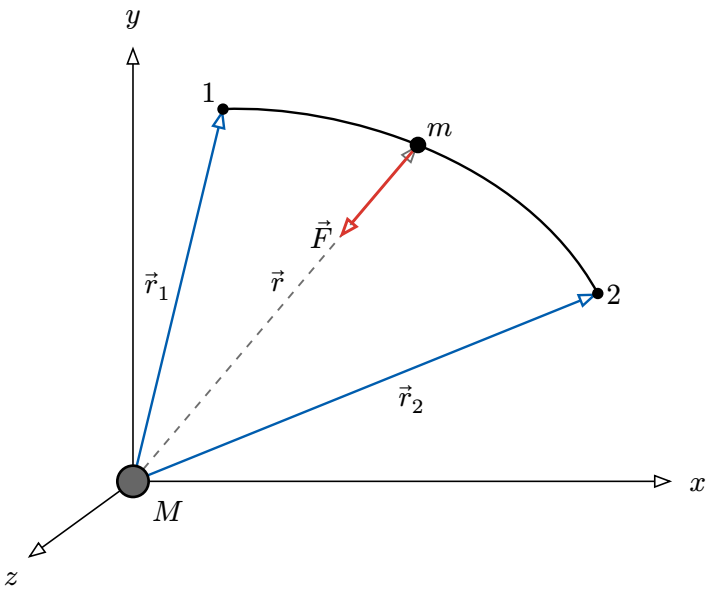
$$F = \varkappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

kde $\varkappa = (6.6743 \pm 0.0002) \cdot 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$



$$F_{21} = -\varkappa \frac{m_1 m_2}{\|\vec{r_2} - \vec{r_1}\|^2} \cdot \frac{\vec{r_1} - \vec{r_2}}{\|\vec{r_2} - \vec{r_1}\|}$$

$$F_{12} = -\varkappa \frac{m_2 m_1}{\|\vec{r_1} - \vec{r_2}\|^2} \cdot \frac{\vec{r_2} - \vec{r_1}}{\|\vec{r_1} - \vec{r_2}\|}$$



Pro velké(hmotné) těleso v počátku(např. slunce)

$$\vec{I} = \frac{\vec{F}}{m}$$

$$A_{1,2} = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} m\vec{I}d\vec{r}$$

$$A_{1,2} = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F}d\vec{r}$$

$$A_{1,2} = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} -\varkappa\frac{mM}{\|\vec{r}\|^2}\cdot\frac{\vec{r}}{\|r\|}d\vec{r}$$

$$A_{1,2} = -\varkappa mM\int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \frac{1}{\|\vec{r}\|^2}\cdot\frac{\vec{r}}{\|r\|}d\vec{r}$$

$$A_{1,2} = -\varkappa mM\int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2}dr$$

$$A_{1,2} = \varkappa mM\left[\frac{1}{r}\right]_{r_1}^{r_2}$$

$$A_{1,2} = \varkappa mM\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)$$

Tím pádem stanovím nulovou hladinu gravitační potenciální energie E_p do $r = \infty$

(5) Přednáška 5.

Práce v gravitačním poli a potenciální energie

$$E_{p2} - E_{p1} = -A_{12} = -\varkappa m M \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$-\left(E_{p1} - E_{p2}\right) = \varkappa m M \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$E_{p2} = 0$$

$$r_2 = \infty$$

$$E_p = -\frac{\varkappa m M}{r}$$

Potenciál gravitačního pole

$$V = \frac{E_p}{m}$$

$$V = -\frac{\varkappa M}{r}$$

$$V = -\frac{\varkappa M}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

A jelikož

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$

$$\vec{I} = -\nabla V$$

(5.1) Příklad(moc ne no)

Gaussova-Ostrogradského věta.

objem V v prostoru ohraničen plochou S

$$\oiint \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint \nabla \cdot \vec{F} dV$$

kde $\nabla \cdot \vec{F}$ je divergence

kámo pro gravitační pole nebo tak něco:

$$\oiint \vec{I} \cdot d\vec{S} = -4\pi\varkappa \sum_{i \in V} m_i$$

(5.2) Příklad(asi nějakej co můžeme i vyřešit)

Intenzita gravitačního pole na kulové ploše.

mějme $m;\ r;$

$$\begin{aligned} I &= I(r) \\ \oiint \vec{I} \cdot d\vec{S} &= I \oiint_{\vec{S}(V)} dS \\ &= 4\pi r^2 I \end{aligned}$$

použiju gaussovu-ostrogradského větu???

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 I &= -4\pi \varkappa m \\ r^2 I &= -\varkappa m \\ I &= -\frac{\varkappa m}{r^2} \end{aligned}$$

(5.3) Příklad(tentokrát prosím ať je to něco normálního)

Mějme homogenní kouli o poloměru R, bla bla bla není co počítat - nahradíme hmotným bodem

(5.4) Příklad(nějaký počítání třeba pls pls?)

Intenzita ve vzdálenosti r od středu homogenní koule kde $r < R$

$$4\pi r^2 I(r) = -4\pi\varkappa \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} M$$

$$I(r) = -\varkappa M \frac{r}{R^3}$$

(5.5) Příklad(Agartha)

Uvnitř intenzita 0

(5.6) Pohyb v zemském tíhovém poli

$$-\varkappa M_z \frac{\vec{r}}{r^3} \to -\frac{\varkappa M_z \vec{r_0}}{(R_z)^2}$$

a pak 2. newtonův zákon

$$m\vec{g} = -\varkappa \frac{mM_z}{(R_z)^2} \cdot \vec{r_0}$$

$$g = \frac{\varkappa M_z}{(R_z)^2} \cdot$$

(5.6.1) Pohybové rovnice

(5.6.1.1) Zrychlení

$$\cancel{m}\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = 0$$

$$\cancel{m}\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -g$$

$$\cancel{m}\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = 0$$

(5.6.1.2) Rychlost

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_{0_x}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_{0_y} - gt$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = v_{0_z}$$

(5.6.1.3) Poloha

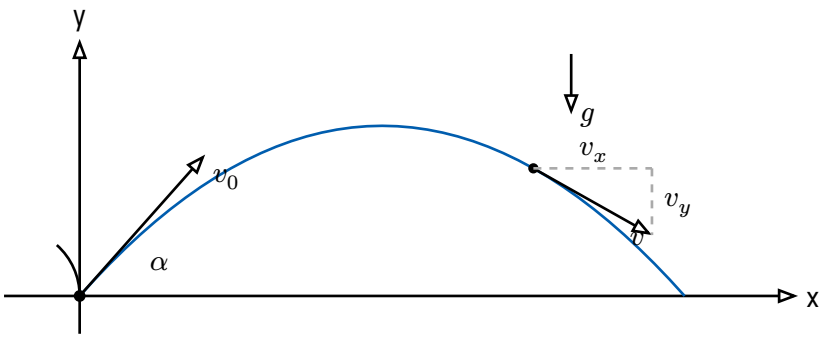
$$x = v_{0_x} t + x_0$$
$$y = v_{0_y} t - \frac{1}{2} g t^2 + y_0$$
$$z = v_{0_z} t + z_0$$

obecně

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{v_0} t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

pak pro šikmý vrh

$$x = v_0 t \cos \alpha$$
$$y = v_0 t \sin \alpha$$



(5.7) Keplerovy zákony

Definice: Centrální silové pole

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Tvrzení: $\overrightarrow{M} = 0$ $\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t} = 0$ tím pádem $\vec{B} = \text{konst.}$

$\frac{\mathrm{d}\vec{b}}{\mathrm{d}t} = 0$ tím pádem $\vec{b} = \text{konst.}$

důkaz:

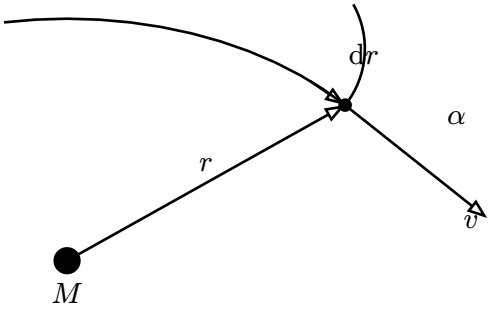
$\overrightarrow{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times f(r)\frac{\vec{r}}{r} = 0$

$$\vec{I} = \vec{b_0} = \text{konst.}$$

$$\left\|\vec{b_0}\right\| = \|\vec{r} \times m\vec{v}\| = mrv\sin\alpha$$

$$\vec{b_0} \perp \vec{r}, \vec{v}$$

pohyb je rovinný



$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\|\vec{r} \times \mathrm{d}\vec{r}\| = \frac{1}{2}r\,\mathrm{d}r\sin\alpha$$

$$v_p = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}rv\sin\alpha = \frac{b_0}{2m} = \text{konst.}$$

plošná rychlost je konstantní, dává smysl - tedy 2. Keplerův zákon

$$m\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2} = -\varkappa\frac{mM}{r^2}\vec{r}$$

platí ZZME, ZZMH

- pohyb rovinný, použijeme polární souřadnice

$$x = R\cos\varphi$$
$$y = R\sin\varphi$$

celková energie:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \varkappa\frac{Mm}{r}$$

musíme určit vektor rychlosti

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\cos\varphi - r\sin\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\sin\varphi + r\cos\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$
$$v^2 = v_x^2 + v_y^2$$
$$v_x^2 = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2\cos^2\varphi - 2\cos\varphi\sin\varphi r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2 r^2\sin^2\varphi\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2$$
$$v_y^2 = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2\sin^2\varphi + 2\cos\varphi\sin\varphi r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2 r^2\cos^2\varphi\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2$$
$$v^2 = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2 + r^2\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

a

$$\vec{b_0} = \vec{r}\times m\vec{v} = xmv_y - ymv_x$$
$$\vec{b_0} = m\left(r\cos\varphi\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\sin\varphi + r\cos\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)\right) - m\left(r\sin\varphi\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - r\sin\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)\right)$$
$$\vec{b_0} = mr\left(r\cos^2\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} + r\sin^2\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)$$
$$\left|\vec{b_0}\right| = mr^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

a zpět:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \varkappa\frac{mM}{r}$$
$$= \frac{1}{2}m\left(\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2 + r^2\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2\right) - \varkappa\frac{mM}{r} = E_0$$

$$b_0 = mr^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{b_0}{mr^2}$$

$$E = \frac{1}{2}m\left(\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \frac{b_0^2}{m^2r^2}\right) - \varkappa\frac{mM}{r}$$
$$E = \frac{1}{2}m\left(\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \frac{b_0^2}{m^2r^2}\right) - \frac{\alpha}{r}$$

kde $\alpha = \varkappa mM$

(5.8) Kmitavý pohyb

- Nejednodušší lineární harmonický oscilátor

(5.8.1) Netlumený harmonický kmit

$$F = -kx$$

je vratná síla

a pohybové rovnice jsou:

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx$$

$$\frac{m(\mathrm{d}^2x)}{\mathrm{d}t^2} + kx = 0$$

lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty

- odhadneme řešení jako funkci která je nulová po derivaci idk

$$x = ce^{\lambda t}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}ce^{\lambda t} = ce^{\lambda t}\lambda^2$$

$$mc\lambda^2e^{\lambda t} + kce^{\lambda t} = 0$$

$$m\lambda^2 + k = 0$$

$$\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$y_{H(t)} = c_1e^{ti\sqrt{\frac{k}{m}}} + c_2e^{t-i\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$y_{H(t)} = c_1\left(\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + i\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\right)t\right) + c_2\left(\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) - i\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)\right))$$

$$y_{H(t)} = c_1\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + c_1i\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + c_2\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) - c_2i\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

$$y_{H(t)} = (c_1 + c_2)\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + i(c_1 - c_2)\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

$$c_1 + c_2 = A\sin\alpha$$

$$i(c_1 - c_2) = A\cos\alpha$$

$$y_{H(t)} = A\sin\alpha\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + A\cos\alpha\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

$$y_{H(t)} = A\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \alpha\right)$$

kde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

a $\alpha = \varphi$ je fázový posun(počáteční fáze)

tj.

$$x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)$$

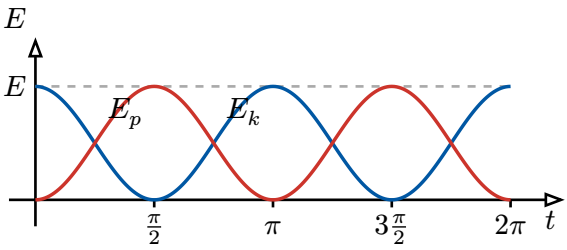
(5.8.1.1) Energie harmonických kmitů

$$x_0 = 0$$
$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$
$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$
$$E_k(t) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = -A_{0x}$$
$$E_p(x) = -\int_{x_0^x} F dt$$
$$E_p(x) = -\int_{x_0^x} -kx \,\mathrm{d}x$$
$$E_p(x) = \int_{x_0^x} kx \,\mathrm{d}x$$
$$E_p(x) = k\int_{x_0^x} x \,\mathrm{d}x$$
$$E_p(x) = k\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{x_0}^{x}$$
$$E_p(x) = k\frac{1}{2}x^2$$

$$E_p(t) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$
$$E_p(t) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E(t) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$
$$E(t) = E_p(t) + E_k(t)$$


E
E
E_p
E_k
$\frac{\pi}{2}$
π
$3\frac{\pi}{2}$
2π
t

(5.8.2) Tlumené harmonické kmity

$$F_v = -k_v \cdot v$$
$$k_v > 0$$

pak pohybová rovnice:

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx - k_v\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{k}{m}x - \frac{k_v}{m}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{k}{m}x + \frac{k_v}{m}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0$$
$$\frac{k}{m} = \omega_0^2 \text{ frekvence netlumených kmitů}$$
$$\frac{k_v}{m} = 2\delta$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + x\omega^2 = 0$$
$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0 \text{ charakteristická rovnice}$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{-2\delta \pm \sqrt{4\delta^2 - 4\omega^2}}{2}$$
$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega^2}$$

máme 3 skupiny řešení...

(5.8.2.1) "Velké" tlumení $\delta^2 > \omega_0^2$

$$D = \sqrt{\delta^2 - \omega^2}$$
$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm D$$
$$x(t) = c_1 e^{t(-\delta+D)} + c_2 e^{t(-\delta-D)}$$

zjišťujeme jestli výchylka může nabýt hodnoty 0

$$c_1 e^{t(-\delta+D)} + c_2 e^{t(-\delta-D)} = 0$$
$$e^{2Dt} = -\frac{c_2}{c_1}$$

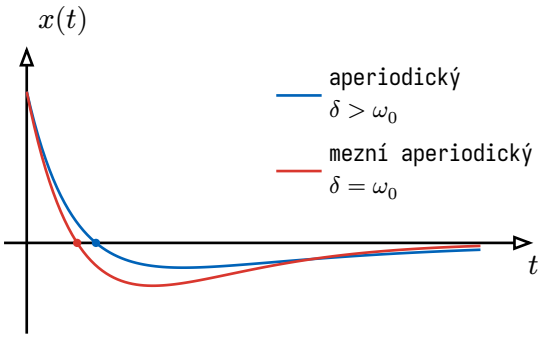
exponenciála je nezáporná na D_f...

(5.8.2.2) Mezní tlumení $\delta^2 = \omega_0^2$

$$\lambda_{1,2} = -\delta$$
$$c_1 e^{-\delta t} + c_2 t e^{-\delta t} = 0$$
$$(c_1 + c_2 t)e^{-\delta t} = 0$$
$$\frac{c_1}{c_2} = -t$$

tedy podmínka:

$$\frac{c_1}{c_2} < 0$$



(5.8.2.2.1) Balistická metoda

zkoumáme balistický oscilátor - střílíme do hmoty na závěsu

$$\begin{aligned} x &= x_0 = 0 \\ v &= v_0 \\ t &= t_0 \\ v &= v(t) \end{aligned}$$

zderivujeme řešení rovnice podle času

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = c_2 e^{-\delta t} - \delta(c_1 + c_2 t)e^{-\delta t}$$

dosadíme počáteční podmínky

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 \\ v_0 &= c_2 - \delta c_1 = c_2 \\ x &= v_o t e^{-\delta t} \end{aligned}$$

maximální výchylka oscilátoru

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= v_0 e^{-\delta t}(1 - \delta t) \\ t_m &= \frac{1}{\delta} \\ x_m &= \frac{v_0}{e\delta} \end{aligned}$$

hybnost před rázem je $m_s v_s$

po rázu je $(m_s + m)v_0$

vypočítáme v_0 a x_m

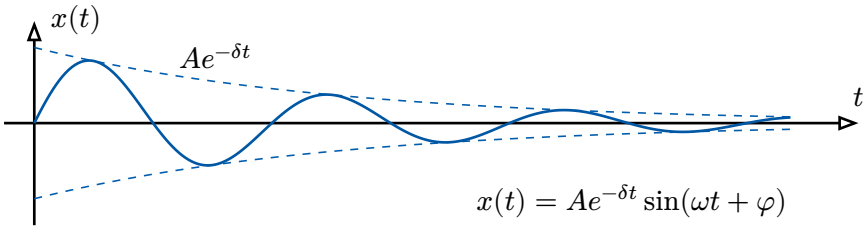
$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{m_s v_s}{m_s + m} \\ x_m &= \frac{m_s v_s}{(m_s + m)e\delta} \\ (x_m \frac{(m_s + m)e\delta}{m_s} &= v_s \end{aligned}$$

(5.8.2.3) "Malé tlumení" $\delta^2 - \omega_0^2 < 0$

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$
$$\omega = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$
$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i\omega$$
$$x(t) = c_1 e^{(-\delta+i\omega)t} + c_1 e^{(-\delta-i\omega)t}$$
$$x(t) = e^{-\delta t}\left(c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}\right)$$

máme zase periodický pohyb, jen úhlová rychlost je menší a výchylka se zmenšuje

$$x(t) = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \varphi)$$



platí:

$$x_{1m} = Ae^{-\delta t_m}\sin(\omega t_m + \varphi)$$
$$x_{2m} = Ae^{-\delta(t_m+T)}\sin(\omega(t_m + T) + \varphi)$$
$$\frac{x_{1m}}{x_{2m}} = e^{\delta T}$$
$$\gamma = \ln e^{\delta T} = \delta T \text{ logaritmický dekrement}$$

(5.8.3) Nucené harmonické kmity

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + k_v\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + kx = F_0\sin(\Omega t)$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 2\delta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\sin(\Omega t)$$
$$x(t) = x_H(t) + x_P(t)$$

kde

$$2\delta = \frac{k_v}{m}$$

chceme partikulární řešení ve tvaru $B\sin(\Omega t + \varphi)$

homogenní řešení už známe...

$$x_H(t) = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \alpha) + B\sin(\Omega t + \varphi)$$

přechodové řešení - když první člen ještě má význam

ustálené řešení - první člen je blízký nule

$$x(t) = B\sin(\Omega t + \varphi)$$

přejdeme na komplexní reprezentaci

$$A\sin(\omega t + \alpha) = \Im Ae^{i(\omega t + \alpha)}$$
$$\frac{F_0}{m}\sin(\Omega t) = \frac{F_0}{m}\Im e^{i\Omega t}$$
$$B\sin(\Omega t + \varphi) = B\Im e^{i(\Omega t + \varphi)}$$

a tedy

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = iB\Omega e^{i\Omega t + \varphi}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -B\Omega^2 e^{i(\Omega t + \varphi)}$$

dosadíme do původní rovnice

$$
\begin{aligned}
-B\Omega^2\mathfrak{I}e^{i(\Omega t+\varphi)} + i2\delta B\Omega e^{i(\Omega t+\varphi)} + \omega_0^2 B e^{i(\Omega t+\varphi)} &= \frac{F_0}{m}e^{i\Omega t} \\
B(-\Omega^2 + \omega_0^2 + i2\delta\Omega) &= \frac{F_0}{m}e^{-i\varphi} \\
\kappa &= (\omega_0^2 - \Omega^2) + i(2\delta\Omega) \\
\kappa &= |\kappa|e^{i\beta} \\
|\kappa| &= \sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\delta^2\Omega^2} \\
\operatorname{tg}(\beta) &= \frac{2\delta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \\
B|\kappa|e^{i\beta} &= \frac{F_0}{m}e^{-i\varphi} \\
B|\kappa| &= \frac{F_0}{m} \\
\beta &= -\varphi \\
B &= \frac{\frac{F_0}{m}}{|\kappa|} = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2}} \\
\operatorname{tg}\varphi &= -\operatorname{tg}\beta \\
\frac{-2\delta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} &= \frac{2\delta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}
\end{aligned}
$$

a tedy

$$
x(t) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2}} \sin\left(\Omega t + \arctan\left(\frac{2\delta\Omega}{\Omega^2 - \omega_0^2}\right)\right)
$$

hledáme hodntu maximální hodnotu B - amplituda asi

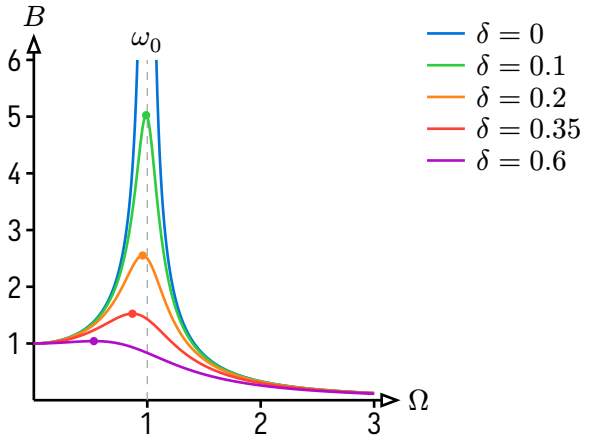
zderivuji, najdu kde derivace nabývá hodnoty 0

$$
\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{-\frac{F_0}{m}(-4(\omega_0^2 - \Omega^2)\Omega + 8\delta^2\Omega)}{\left(2((\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2)\right)^{\frac{3}{2}}}
$$

$$
\frac{-\frac{F_0}{m}(-4(\omega_0^2 - \Omega^2)\Omega + 8\delta^2\Omega)}{\left(2((\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2)\right)^{\frac{3}{2}}} = 0
$$

limitní případy - $\Omega = 0, \quad \Omega = \infty$

$$
\begin{aligned}
-\frac{F_0}{m}(-4(\omega_0^2-\Omega^2)\Omega+8\delta^2\Omega)&=0\\
-\frac{F_0}{m}(-4(\omega_0^2-\Omega^2)+8\delta^2)&=0\\
4(\omega_0^2-\Omega^2)-8\delta^2&=0\\
4\omega_0^2-4\Omega^2+8\delta^2&=0\\
\omega_0^2-\Omega^2+2\delta^2&=0\\
\Omega^2&=\omega_0^2-2\delta^2\\
\omega_0&>\delta\sqrt{2}
\end{aligned}
$$



(5.8.4) Princip superpozice

Mějme dvě rovnice...

$$m\frac{\mathrm{d}^2x_1}{\mathrm{d}t^2} + k_v\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} + kx_1 = F_1(t)$$
$$m\frac{\mathrm{d}^2x_2}{\mathrm{d}t^2} + k_v\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} + kx_2 = F_2(t)$$

Rovnice sečteme

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(x_1+x_2) + k_v\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_1+x_2) + k(x_1+x_2) = F_1(t) + F_2(t)$$

(5.8.5) Skládání stejnosměrných kmitů se stejnou frekvencí ω

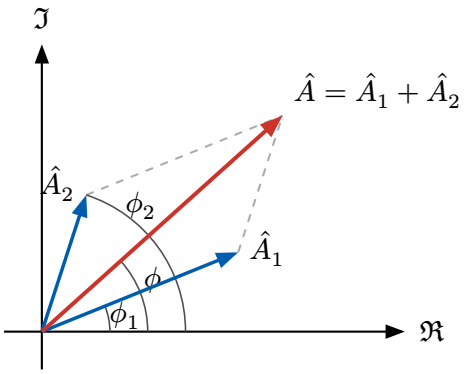
$$x_1(t) = A_1\sin(\omega t + \varphi_1)$$
$$x_2(t) = A_2\sin(\omega t + \varphi_2)$$

kde

$$A_1 \neq A_2$$
$$\varphi_1 \neq \varphi_2$$

v komplexních číslech - tzv. **fázory** v Gaussově rovině

$$x_1 \to \widehat{A_1}(t) \quad x_2 \to \widehat{A_2}(t)$$



$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos(\pi(\alpha_2 - \alpha_1))$$

(5.8.5.1) Kmity ve fázi

$$\alpha_2 - \alpha_1 = 0 \Rightarrow A = A_1 + A_2$$

(5.8.5.2) Kmity v protifázi

$$\alpha_2 - \alpha_1 = \pi \Rightarrow A = A_1 - A_2$$

(5.8.5.3) Fáze výsledných kmitů

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{průmět } \hat{A} \text{ na osu y}}{\text{průmět } \hat{A} \text{ na osu x}} = \frac{A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2}{A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2}$$

(5.8.5.4) Stejnosměrné kmity

$$x_1(t) = A\sin(\omega_1 t + \alpha)$$
$$x_2(t) = A\sin(\omega_2 t + \alpha)$$

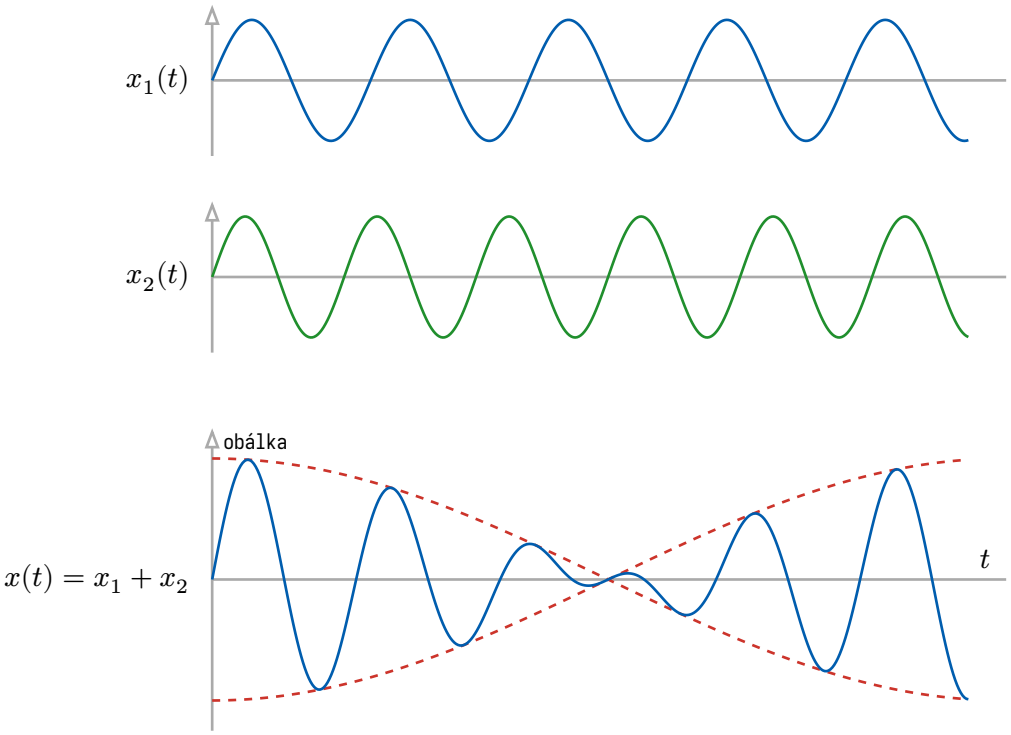
sečtu

$$\sin(\Phi) + \sin(\Psi) = 2\sin\left(\frac{\Phi + \Psi}{2}\right)\cos\left(\frac{\Phi - \Psi}{2}\right)$$

a tedy

$$x = x_1 + x_2 = 2A\cos\left(\frac{(\omega_1 t - \omega_2)t}{2}\right)\sin\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2} + \alpha\right)$$

vznikají rázy ig



(5.8.5.4.1) Rázy

$$\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

nechť

$$a(t) = 2A\sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2} + \alpha\right)$$

pak

$$x(t) = a(t)\sin\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2} + \alpha\right)$$

amplituda se mění s velkou frekvencí

(6) Přednáška 6.

(6.0.1) Kmitání ve dvou souřadnicích

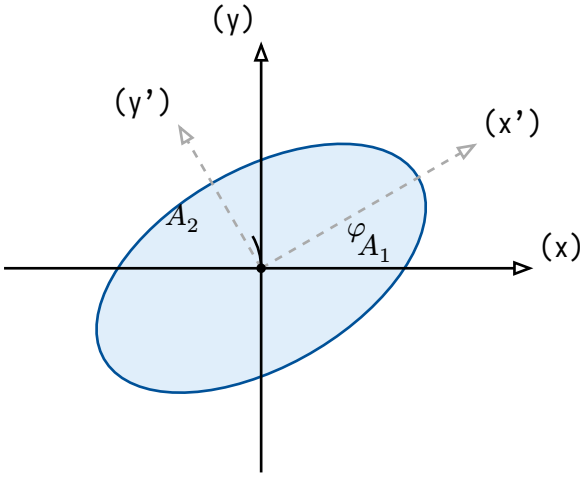
mějme

$$x(t) = A_1 \sin \omega t$$
$$x(t) = A_2 \sin \omega(\omega t + \alpha)$$

vyjádříme t

$$\sin \omega t = \frac{x(t)}{A_1}$$
$$y(t) = A_2(\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha)$$
$$y(t) = A_2\left(\frac{x(t)}{A_1} \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha\right)$$
$$\frac{y(t)}{A_2} - \frac{x(t)}{A_1} \cos \alpha = \cos \omega t \sin \alpha$$
$$\left(\frac{y(t)}{A_2}\right)^2 - 2\frac{y(t)}{A_2}\frac{x(t)}{A_1} \cos \alpha + \left(\frac{x(t)}{A_1} \cos \alpha\right)^2 = (1 - \sin^2 \omega t) \sin^2 \alpha$$
$$\left(\frac{y(t)}{A_2}\right)^2 - 2\frac{x(t)y(t) \cos \alpha}{A_1 A_2} + \left(\left(\frac{x(t)}{A_1}\right)^2 \cos^2 \alpha + \left(\frac{x(t)}{A_1}\right)^2 \sin^2 \alpha\right) = \sin^2 \alpha$$
$$\left(\frac{y(t)}{A_2}\right)^2 - 2\frac{x(t)y(t) \cos \alpha}{A_1 A_2} + \left(\frac{x(t)}{A_1}\right)^2 = \sin^2 \alpha$$

⇒ Rovnice pootočené elipsy v kartézských souřadnicích...



nalézt úhel φ který určuje pootočení elipsy je ponecháno jako zábavný domácí úkol pro čtenáře

(6.0.1.1) $\alpha = 0$

$$\left(\frac{y(t)}{A_2}\right)^2 - 2\frac{x(t)y(t)\cos\alpha}{A_1A_2} + \left(\frac{x(t)}{A_1}\right)^2 = \sin^2\alpha$$

$$\left(\frac{y(t)}{A_2}\right)^2 - 2\frac{x(t)y(t)}{A_1A_2} + \left(\frac{x(t)}{A_1}\right)^2 = 0$$

$$\left(\frac{y(t)}{A_2} - \frac{x(t)}{A_1}\right)^2 = 0$$

$$\frac{y(t)}{A_2} - \frac{x(t)}{A_1} = 0$$

$$\frac{y(t)}{A_2} = \frac{x(t)}{A_1}$$

$$y(t) = x(t)\frac{A_2}{A_1}$$

Rovnice přímky procházející 1. a 3. kvadrantem

(6.0.1.2) $\alpha = \frac{\pi}{2}$

$$x(t) = A_1 \sin\omega t$$
$$y(t) = A_2 \sin\omega t + \frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = A_1 \sin\omega t$$
$$y(t) = A_2 \cos\omega t$$

Pravotočivý pohyb po elipse

(6.0.1.3) $\alpha = \pi$

$$y(t) = -x(t)\frac{A_2}{A_1}$$

Rovnice přímky procházející 2. a 4. kvadrantem

(6.0.1.4) $\alpha = \frac{3}{2}\pi$

$$x(t) = A_1 \sin\omega t$$
$$y(t) = A_2 \sin\omega t + \frac{3}{2}\pi$$

$$x(t) = A_1 \sin\omega t$$
$$y(t) = -A_2 \cos\omega t$$

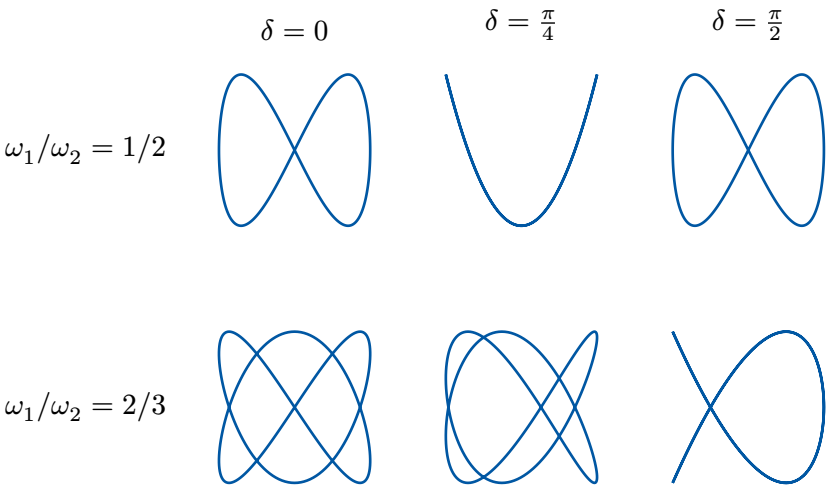
Levotočivý pohyb po elipse

(6.0.2) Pro rozdílné frekvence kolmých kmitů

Výsledné kmity jsou omezené obdélníkem daným amplitudami jednotlivých kmitů.

Pokud $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{m}{n}; \quad m, n \in \mathbb{Z}$ dostáváme tzv. Lissajousovy obrazce.

Tvar těchto obrazců závisí hlavně na volbě poměru úhlových frekvencí $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ a fázového posunu α.



(7) Domácí studium - náhrada za přednášku 7.

(7.1) Mechanika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa

(7.1.1) Popis soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa

Soustavou hmotných bodů rozumíme N hmotných bodů které mohou mezi sebou interagovat. Každý bod má tzv. 3 **stupně volnosti** - tj 3 souřadnice, kterými popíšeme jeho polohu $\vec{r_i}$.

Rozdělujeme na dva typy:
1. **Volná** soustava hmotných bodů, vektory $\vec{r_i}$ jsou na sobě nezávislé - $3N$ stupňů volnosti
2. **Tuhá** soustava hmotných bodů, vzdálenosti $|\vec{r_i} - \vec{r_j}|$ jsou konstantní - 6 **stupňů volnosti** - vybereme 3 body jejichž polohy svážeme 3 rovnicemi

Zavedeme pojem **tuhé těleso** - abstrakce reálného tělesa - stejné rozložení hmoty, konstantní geometrie.

Pro tuhé těleso definujeme hustotu $\rho = \rho(\vec{r}) \neq 0$ jako funkci souřadnic, kde

$$\rho = \lim_{V \to 0} \frac{M}{V} = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}V}$$

Tuhé těleso má analogicky s tuhou soustavou hmotných bodů 6 stupňů volnosti - stačí vybrat 3 body v tělese.

Dále definujeme tzv. **hmotný střed** tuhé soustavy hmotných bodů jako **vážený průměr**

$$\vec{r_s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r_i}}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$

Analogicky zobecníme pro tuhé těleso

$$\vec{r_s} = \frac{\int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) \,\mathrm{d}V}{\int_V \rho(\vec{r}) \,\mathrm{d}V}$$

(7.1.2) Kinematika tuhého tělesa

Už víme, že tuhé těleso má 6 stupňů volnosti, stanovíme tedy 6 souřadnic. Zvolíme bod A; $\vec{r_a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, osu procházející tímto bodem $\vec{o}$; $\vec{o} = \begin{pmatrix} o_1 \\ o_2 \\ o_3 \end{pmatrix}$; $|\vec{o}| = 1$, kde osu určíme pouze pomocí 2 souřadnic díky podmínce na jednotkový vektor(přesná orientace osy nás nezajímá, řešíme jen přímku, kterou vymezuje). Posledním údajem je úhel $\varphi = \varphi(t)$ určující natočení kolem této osy.

(7.1.2.1) Rotace tuhého tělesa kolem pevné osy

Vektor osy $\vec{o}$ zůstává časově konstantní, stejně jako souřadnice bodů ležících na ose, tedy jediná časově proměnná souřadnice je úhel $\varphi = \varphi(t)$.

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$
$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{\varphi}$$

(7.1.2.2) Rotace tuhého tělesa kolem pevného bodu

Obecnějším pohybem je **rotace tuhého tělesa kolem pevného bodu**, kde se mění i vektor osy $\vec{o}$. Ten ale můžeme v každém okamžiku popsat jako rotaci kolem pevné osy. Podle **Eulerovy věty** i v tomto případě:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

(7.1.2.3) Translace tuhého tělesa

Pohyb, při kterém všechny body tuhého tělesa mají stejný vektor rychlosti $\overrightarrow{v_T}$ nazýváme **posuvným**, nebo **translačním** pohybem. Podle **Chaslesovy věty** lze libovolný pohyb tuhého tělesa vyjádřit jako kombinaci translace a rotace kolem pevéosy. Rychlost libovolného bodu je tedy dána vztahem:

$$\vec{v} = \overrightarrow{v_T} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

(7.1.3) Dynamika tuhého tělesa

(7.1.3.1) Princip akce a reakce asi

Součet vnitřních sil a momentů je nulový - nemají vliv na pohyb tuhého tělesa.

$$\sum_N \vec{F}^I = 0$$
$$\sum_N \overrightarrow{M}^I = 0$$

(7.1.3.2) 1. Impulsová věta

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p_i}}{\mathrm{d}t} = \vec{F_i} = \overrightarrow{F_i^I} + \overrightarrow{F_i^E}$$
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{d}\vec{p_i}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F_i^I} + \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F_i^E}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{i=1}^{n} \vec{p_i} = 0 + \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F_i^E}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}^E}$$

jiná formulace

$$M\vec{r_s} = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r_i}$$

$$M\vec{a_s} = \sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\mathrm{d}^2\vec{r_i}}{\mathrm{d}t^2}$$

$$M\vec{a_s} = \frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

$$\boxed{M\vec{a_s} = \vec{F}^E}$$

Hmotný střed je působištěm tíhových sil - těžiště.

$$\vec{F}^E = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{g}$$

$$\overrightarrow{M}^E = \sum_{i=1}^{n} \vec{r_i} \times \vec{F_i}^E$$

$$\overrightarrow{M}^E = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r_i} \times \vec{g} = M\vec{r_s} \times \vec{g} = \vec{r_s} \times M\vec{g}$$

(7.1.3.3) 2. Impulsová věta

$$\frac{\mathrm{d}\vec{b_i}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{M_i} = \overrightarrow{M_i}^E + \overrightarrow{M_i}^I$$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{d}\vec{b_i}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M_i} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M_i}^E + \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M_i}^I$$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\mathrm{d}\vec{b_i}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M_i}^E$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{M}^E$$

(7.1.3.4) Energie soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa

Kinetická energie:

$$E_k = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i v_i^2$$

Práce:

$$A_{1,2} = \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{r}_i{}^1}^{\vec{r}_i{}^2} \vec{F}_i \, \mathrm{d}\vec{r}_i$$

Analogicky platí:

$$A_{1,2} = E_{k2} - E_{k1}$$

Pro konzervativní síly:

$$A_{1,2} = E_{p1} - E_{p2}$$

A tedy **ZZME**:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

Königova věta:

$$E_k = \frac{1}{2} M v_s^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i v_{is}^2$$

Důkaz:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_s + \vec{v}_{is}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i (\vec{v}_s + \vec{v}_{is})(\vec{v}_s + \vec{v}_{is}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} (\vec{v}_s^2 + 2\vec{v} \cdot \vec{v}_{is} + \vec{v}_{is}^2)$$

$$E_k = \frac{1}{2} M \vec{v}_s^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_{is}^2 + 0 E_k = \frac{1}{2} M \vec{v}_s^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_{is}^2$$

pro translační pohyb:

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i^2 = \frac{1}{2} M \vec{v}_s^2$$

pro rotaci kolem pevné osy:

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1} m_i \vec{r}_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i^2$$

$$\boxed{E_k = \frac{1}{2} \omega^2 J}$$

kde J je moment setrvačnosti

$$J = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i^2$$

A obecně tedy podle **Chaslesovy věty:**

$$E_k = \frac{1}{2} M \vec{v}_T^2 + \frac{1}{2} J_0 \omega^2$$

kde J_0 moment setrvačnosti je vůči těžišťové ose

(7.1.3.4.1) Výpočet momentu setrvačnosti tuhého tělesa

$$J_0 = \int_m r^2 \, \mathrm{d}m$$

pro osu z

$$J = \int_V (x^2 + y^2) \rho \, \mathrm{d}V$$

$$J = MR^2$$

$$R = \sqrt{\frac{J}{M}}$$

kde R je tzv. **gyrační poloměr** tělesa k dané ose

pro a vzdálenost libovolné osy od těžišťové osy

$$J = \int (a + x)^2 + y^2 \, \mathrm{d}m = \int a^2 + ax + r^2 \, \mathrm{d}m J = a^2 \int d_m + \int r^2 d_m$$

$$J = a^2 M + J_0$$

$$J = a^2 M + J_0$$

Eq. 16: Steinerova věta

(8) Přednáška 12

(8.0.0.0.1) Moment setrvačnosti příklady

(8.0.0.0.1.1) 1.

homogenní tyč délky l, hmotnosti m a lineární hustotou $\rho = \frac{m}{l}$

osa v krajním bodě

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}J &= x^2 \,\mathrm{d}m \\
\mathrm{d}J &= x^2 \rho \,\mathrm{d}x \\
\mathrm{d}J &= x^2 \frac{m}{l} \,\mathrm{d}x \\
J &= \int_0^l x^2 \frac{m}{l} \,\mathrm{d}x \\
J &= \frac{m}{l} \int_0^l x^2 \,\mathrm{d}x \\
J &= \frac{m}{l} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^x \\
J &= \frac{m}{l} \frac{l^3}{3} \\
J &= \frac{1}{3} m l^2
\end{aligned}$$

těžišťová osa

$$\begin{aligned}
J_0 &= \frac{1}{m} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \\
J_0 &= \frac{1}{12} m l^2
\end{aligned}$$

podle Steinerovy věty v krajním bodě

$$\begin{aligned}
J &= \frac{1}{12} m l^2 + m l^2 \frac{1}{4} \\
J &= \frac{1}{3} m l^2
\end{aligned}$$

(8.0.0.0.1.2) 2.

Moment setrvačnosti tenkého homogenního kotouče vůči ose z

$M; \quad R; \rho = \frac{M}{\pi R^2}$

$$J_0 = \int (x^2 + y^2)\rho \, \mathrm{d}S$$

rozdělíme na tenké prstence tloušťky $\mathrm{d}r; \quad r \in \langle 0, R \rangle$

$$\mathrm{d}S = 2\pi r \, \mathrm{d}r$$

$$J_0 = 2\frac{M}{R^2}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{1}{2}MR^2$$

$$J_0 = 2\frac{M}{R^2}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{1}{2}MR^2$$

stejný výsledek pro homogenní válec

(8.0.0.0.1.3) 3.

2D integrál

$$J = \int (x^2 + y^2)\frac{M}{\pi R^2} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

použijeme polární souřadnice

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

Věta o substituci

$$\mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \mathcal{J} \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}r$$
$$\mathcal{J} = \det\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r$$

kde $\mathcal{J}$ je tzv. **Jacobiho determinant**

a tedy

$$J = \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 \frac{M}{\pi R^2} r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$$
$$J = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 \, \mathrm{d}r \cdot \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi$$
$$J = \frac{M}{\pi R^2} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2}MR^2$$

podle **Fubiniovy věty** pro dvojitý integrál

(8.0.0.0.1.4) 3.

Homogenní koule

$M; \quad R; \quad \rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3M}{4\pi R^3}$

ve sférických souřadnicích

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi\sin\theta \\ y &= r\cos\varphi\cos\theta \\ z &= r\cos\varphi \end{aligned}$$

Jacobiho determinant

$$\mathcal{J} = \det\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} = r^2\sin\theta$$

a tedy

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta \\ x^2 + y^2 &= r^2\sin^2\theta \end{aligned}$$

zapíšeme tedy integrál

$$\begin{aligned} J &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2\sin^2\theta \frac{3M}{4\pi R^3} r^2 \sin 2\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \int_0^{\pi} \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \int_0^{\pi} \sin\theta(1-\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \int_0^{\pi} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta - \int_0^{\pi}\sin\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \left([-\cos\theta]_0^{\pi} + \left[\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\pi}\right) \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi} \cdot \left(1 + 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) \\ J &= \frac{3M}{4\pi R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R [\varphi]_0^{2\pi}\frac{4}{3} \\ J &= \frac{2}{5}MR^2 \end{aligned}$$

(8.0.1) Statika - hodnocení sil působících na tuhé těleso

Mějme šišku a sílu působící na šišku. K síle si zavedeme tzv. **paprsek síly**, směr, kterým síla působí. Působení síly se nemění když ji posouvám po paprsku(silové působení i moment)

Pro různoběžné síly se paprsky protínají, přesuneme si síly do průsečíku, secčteme síly a výslednou sílu můžeme posouvat po jejím paprsku, účinek se nemění.

Pro rovnoběžné síly stejného směru si k oběma přičtu kolmé síly s opačnými směry, dostanu dvě různoběžné síly které pak zase sečteme.

Pro rovnoběžné síly opačného směru zkoumáme výsledný moment k libovolně volenému vztažnému bodu - **dvojice sil**

(8.0.1.1) Rovnováha tuhého tělesa

Definice 1 (Rovnováha)

Říkáme, že těleso je v **rovnováze**, jestliže je výslednice vnějších sil působících na těleso rovna nule:

$$\sum_{i}^{n} \vec{F}_i^E = \vec{0} = \vec{F}^E$$

a výsledný vnější moment je také roven nule:

$$\sum_{i}^{n} \vec{M}_i^E = \vec{0} = \vec{M}^E$$